

OC1 — Guia de Estudo: Sistemas de Numeração

Material de apoio para Organização de Computadores I, estruturado para estudo progressivo, prática de conversões e compreensão dos conceitos fundamentais.

1. Como utilizar este material

A proposta é estudar cada assunto seguindo o ciclo: Entender → Fazer com ajuda → Fazer sozinho → Explicar → Resolver exercícios misturados. O objetivo é compreender o processo, e não apenas decorar regras.

2. Estrutura geral do conteúdo

- Fundamentos dos sistemas de numeração
- Sistema decimal e valor posicional
- Sistema binário
- Conversão Decimal ↔ Binário
- Sistema octal
- Conversão Binário ↔ Octal
- Sistema hexadecimal
- Conversão Binário ↔ Hexadecimal
- Conversões entre os quatro sistemas
- Operações binárias
- Representações fracionárias binárias
- Aplicações na computação
- Exercícios, quizzes, desafios e simulado

3. Fundamentos — Sistemas de numeração

Antes de estudar binário, é importante compreender o conceito de base e valor posicional. A base informa quantos símbolos diferentes podem ser utilizados no sistema.

Exemplo no decimal: $352 = 3 \times 10^2 + 5 \times 10^1 + 2 \times 10^0 = 300 + 50 + 2$.

Esse mesmo raciocínio será utilizado em binário, octal e hexadecimal, apenas substituindo a base.

Exercícios iniciais

Decomponha o número decimal 25 usando potências de 10.

Decomponha o número decimal 48 usando potências de 10.

Decomponha o número decimal 103 usando potências de 10.

Decomponha o número decimal 256 usando potências de 10.

Decomponha o número decimal 1024 usando potências de 10.

4. Sistema binário

O sistema binário possui base 2 e utiliza apenas os algarismos 0 e 1. Na computação, bits e bytes são diretamente relacionados à representação binária.

Potência	Valor
2	1
2 ¹	2
2 ²	4
2 ³	8
2 ⁴	16
2 ⁵	32
2 ⁶	64
2 ⁷	128
2 ⁸	256
2 ⁹	512
2 ¹⁰	1024

4.1 Decimal → Binário

Utilize divisões sucessivas por 2 e leia os restos de baixo para cima.

Exemplo: $13 \div 2 = 6$ resto 1; $6 \div 2 = 3$ resto 0; $3 \div 2 = 1$ resto 1; $1 \div 2 = 0$ resto 1. Logo, $13_{10} = 1101_2$.

Exercícios: 2, 3, 5, 8, 10, 15, 20, 25, 32, 50, 64, 100, 128, 200 e 255.

4.2 Binário → Decimal

Multiplique cada bit pela potência de 2 correspondente à sua posição e some os resultados.

Exemplo: $1011_2 = 1 \times 2^3 + 0 \times 2^2 + 1 \times 2^1 + 1 \times 2^0 = 8 + 0 + 2 + 1 = 11_{10}$.

Exercícios: 10_2 , 11_2 , 101_2 , 110_2 , 1000_2 , 1010_2 , 1101_2 , 1111_2 , 10100_2 e 110010_2 .

5. Sistema octal

O sistema octal possui base 8 e utiliza os algarismos de 0 a 7.

Potências importantes: $8^0 = 1$, $8^1 = 8$, $8^2 = 64$, $8^3 = 512$ e $8^4 = 4096$.

Exemplo: $157_8 = 1 \times 8^2 + 5 \times 8^1 + 7 \times 8^0 = 64 + 40 + 7 = 111_{10}$.

Exercícios Decimal → Octal: 7, 8, 10, 15, 20, 32, 50, 64, 100 e 255.

5.1 Binário ↔ Octal

Cada dígito octal corresponde exatamente a 3 bits.

Octal	Binário
0	000
1	001
2	010
3	011
4	100
5	101
6	110
7	111

Exemplo: $101110011_2 \rightarrow 101 \mid 110 \mid 011 \rightarrow 5 \mid 6 \mid 3 \rightarrow 563_8$.

6. Sistema hexadecimal

O hexadecimal possui base 16. Os símbolos são 0 – 9 e A – F, onde A=10, B=11, C=12, D=13, E=14 e F=15.

Decimal	Hex	Binário
0	0	0000
1	1	0001
2	2	0010
3	3	0011
4	4	0100
5	5	0101
6	6	0110
7	7	0111
8	8	1000
9	9	1001
10	A	1010
11	B	1011
12	C	1100
13	D	1101
14	E	1110
15	F	1111

Regra importante: 1 dígito hexadecimal = 4 bits.

Exemplo: $11010110_2 \rightarrow 1101 \mid 0110 \rightarrow D \mid 6 \rightarrow D6_{16}$.

7. Conversões entre os sistemas

Você deve aprender os principais caminhos: Decimal $\leftrightarrow$ Binário, Decimal $\leftrightarrow$ Octal, Decimal $\leftrightarrow$ Hexadecimal, Binário $\leftrightarrow$ Octal e Binário $\leftrightarrow$ Hexadecimal.

Não é necessário decorar todos os caminhos. Domine o valor posicional, as divisões sucessivas e os agrupamentos binários.

Regras rápidas

Binário $\rightarrow$ Octal: agrupe os bits de 3 em 3.

Binário $\rightarrow$ Hexadecimal: agrupe os bits de 4 em 4.

8. Representações fracionárias binárias

Na parte fracionária, utilizamos potências negativas de 2. Exemplos: $2^{-1}=0,5$; $2^{-2}=0,25$; $2^{-3}=0,125$; $2^{-4}=0,0625$.

Exemplo: $0,101_2 = 1 \times 2^{-1} + 0 \times 2^{-2} + 1 \times 2^{-3} = 0,5 + 0,125 = 0,625_{10}$.

Exercícios: $0,1_2$; $0,01_2$; $0,11_2$; $0,101_2$; $0,111_2$; $0,1001_2$; $10,1_2$; $101,01_2$; $110,101_2$; $1011,011_2$.

9. Operações binárias

Adição: $0+0=0$; $0+1=1$; $1+0=1$; $1+1=10$. O último caso gera carry (vai-um).

Exemplo: $1011_2 + 0110_2 = 10001_2$.

Subtração: $0-0=0$; $1-0=1$; $1-1=0$. Estude especialmente o empréstimo.

Multiplicação: $1 \times 1=1$ e qualquer multiplicação por zero resulta em zero.

Divisão: comece com divisões simples e avance gradualmente.

Exercícios: $1010+0011$; $1100+0101$; $10101+00111$; $1111+0001$; $1101-0010$; $1010-0011$; $1111-0101$; $10000-0001$.

10. Aplicações na computação

Binário está diretamente relacionado a bits, bytes, memória e representação de dados.

Hexadecimal aparece frequentemente em endereços de memória, códigos de máquina, endereços MAC, IPv6 e cores RGB. Exemplo: #FF0000.

Octal também aparece em sistemas Unix/Linux, especialmente na representação de permissões, como em `chmod 755`.

11. Exercícios de conversão — progresso

Nível 1 — Fácil

1. $5_{10} \rightarrow \text{binário}$
2. $10_{10} \rightarrow \text{binário}$
3. $15_{10} \rightarrow \text{binário}$
4. $8_{10} \rightarrow \text{octal}$
5. $16_{10} \rightarrow \text{hexadecimal}$

Nível 2 — Intermediário

6. $10101_2 \rightarrow \text{decimal}$
7. $110110_2 \rightarrow \text{decimal}$
8. $157_8 \rightarrow \text{decimal}$
9. $2A_{16} \rightarrow \text{decimal}$
10. $111101_2 \rightarrow \text{octal}$

Nível 3 — Misturado

11. $11010110_2 \rightarrow \text{hexadecimal}$
12. $725_8 \rightarrow \text{binário}$
13. $3F_{16} \rightarrow \text{binário}$
14. $255_{10} \rightarrow \text{hexadecimal}$
15. $10011011_2 \rightarrow \text{decimal}$

Nível 4 — Desafio

Converta 101101101_2 para decimal, octal e hexadecimal. O objetivo é escolher corretamente o método de conversão.

12. Estrutura recomendada para cada capítulo do Notebook

- O que é?
- Para que serve?
- Como funciona?
- Regras fundamentais
- Tabela de referência
- Exemplo resolvido
- Exemplo passo a passo
- Exercícios fáceis
- Exercícios intermediários
- Exercícios de desafio

- Erros comuns
- Aplicações na computação
- Resumo
- Quiz de revisão

13. Ordem de estudo recomendada

01 Fundamentos → 02 Decimal → 03 Binário → 04 Decimal↔Binário → 05 Octal → 06 Binário↔Octal → 07 Hexadecimal → 08 Binário↔Hexadecimal → 09 Conversões entre os 4 sistemas → 10 Operações binárias → 11 Frações binárias → 12 Exercícios misturados → 13 Aplicações → 14 Simulado.

14. Regra de ouro

Para cada conteúdo: Entenda o conceito; faça exemplos com ajuda; resolva exercícios sozinho; explique o procedimento sem consultar; e finalmente resolva questões misturadas. Se você consegue explicar por que o método funciona, em vez de apenas repetir os passos, o aprendizado está consolidado.